



7ª Lista de PE – Solução

- $H_0 : \mu = 15$ versus $H_a : \mu \neq 15$.
 - $H_0 : \mu = 30.000$ versus $H_a : \mu \neq 30.000$.
 - $H_0 : \mu = 3$ versus $H_a : \mu < 3$.
- Admita uma tolerância de t ml e multe se o conteúdo estiver abaixo de $600 - t$.
- Escolha uma amostra, aplique a vacina e teste

$$H_0 : p = 0,8 \text{ versus } H_a : p < 0,8.$$

- O critério parece estar desbalanceado, pois a flutuação ao redor do valor esperado está desigual (desconsidera valores maiores que 50 caras). Um intervalo (45, 55) parece mais adequado (de fato, um intervalo de confiança para a proporção seria o melhor critério).
- Primeiramente, observe que para a AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{100})$ temos $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 12^2)$ para todo $i = 1, \dots, 100$ e conseqüentemente

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{12^2}{100}\right).$$

- $H_0 : \mu = 20$ versus $H_a : \mu \neq 20$.
- Do enunciado sabemos que $\bar{x} = 17,4$. Para as confianças requeridas os valores de $z_{\alpha/2}$ são, respectivamente,

$$2,57, \quad 2,33, \quad 2,06, \quad 1,88 \text{ e } 1,75.$$

Desse modo, as respectivas regiões críticas são

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 16,92 \text{ ou } x > 23,08\}$$

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 17,20 \text{ ou } x > 22,80\}$$

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 17,53 \text{ ou } x > 22,57\}$$

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 17,74 \text{ ou } x > 22,26\}$$

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 17,90 \text{ ou } x > 22,10\}$$

- Primeiramente, observe que para a AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ temos $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 5^2)$ para todo $i = 1, \dots, 25$ e conseqüentemente

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{5^2}{25}\right) = \mathcal{N}(\mu, 1).$$

Nosso interesse é testar

$$H_0 : \mu = 10 \text{ versus } H_a : \mu = 14$$

e como a região crítica corresponde à probabilidade de erro tipo I segue que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathcal{P}(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeira}) \\&= \mathcal{P}(\bar{X} > 12 \mid \mu = 10) \\&= \mathcal{P}(\bar{X} - 10 > 12 - 10 \mid \mu = 10) \\&= \mathcal{P}(Z > 2) \\&= 1 - \mathcal{P}(Z \leq 2) \\&= 0,02275.\end{aligned}$$

A probabilidade de erro tipo II é

$$\begin{aligned}\beta &= \mathcal{P}(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}) \\&= \mathcal{P}(\bar{X} \leq 12 \mid \mu = 14) \\&= \mathcal{P}(\bar{X} - 14 \leq 12 - 14 \mid \mu = 14) \\&= \mathcal{P}(Z \leq -2) \\&= \mathcal{P}(Z > 2) \\&= 0,02275.\end{aligned}$$

7. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{100})$. Como não sabemos a distribuição de cada X_i , não sabemos também a distribuição de $\bar{X}$ e então supomos n grande o suficiente para que possamos aplicar o TLC. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 1600 \text{ versus } H_a : \mu \neq 1600$$

e como $\alpha = 0,05$ e $\bar{x} = 1615$ temos

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{100}}{120}|1615 - 1600| = 1,25 \leq 1,96 = z_{\alpha/2}.$$

Decidimos assim, pela não rejeição de H_0 .

8. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{200})$ com $\sigma = 0,8$.

- a) Não conhecemos a distribuição de $\bar{X}$. Supomos n grande o suficiente para que possamos aplicar o TLC onde $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
- b) $H_0 : \mu = 3 \text{ versus } H_a : \mu < 3$.
- c) Para $\alpha = 0,03$ temos $z_\alpha = 1,88$ e então

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 2,89\}.$$

- d) Como $\bar{x} = 2,5 \in \text{RC}$, rejeitamos a hipótese H_0 .

9. Ele não rejeitará H_0 para níveis de significância inferiores a 0,035.
10. Do enunciado temos que $n = 100$, $\bar{x} = 2,1$ e $\sigma^2 = 0,09$.

a) $H_0 : \mu = 2$ versus $H_a : \mu \neq 2$.

b) Para $\alpha = 0,02$ temos $z_{\alpha/2} = 2,33$ e então

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x < 1,93 \text{ ou } X > 2,07\}.$$

c) Neste caso temos

$$\begin{aligned}\beta &= \mathcal{P}(\text{n\~ao rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}) \\&= \mathcal{P}(1,9 \leq \bar{X} \leq 2,1 \mid \mu = 1,9) \\&= \mathcal{P}\left(\frac{1,9 - 1,9}{\sqrt{0,09/100}} \leq \frac{\bar{X} - 1,9}{\sqrt{0,09/100}} \leq \frac{2,1 - 1,9}{\sqrt{0,09/100}} \mid \mu = 1,9\right) \\&= \mathcal{P}(0 \leq Z \leq 6,67) \\&= \mathcal{P}(Z \leq 6,67) - \mathcal{P}(Z \leq 0) \\&\approx 0,5.\end{aligned}$$

11. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{20})$ com $\sigma = 3$.

a) $H_0 : \mu = 10$ versus $H_a : \mu > 10$.

b)

c) Para $\alpha = 0,05$ temos $z_{\alpha} = 1,64$ e então

$$\text{RC} = \{x \in \mathbb{R} : x > 11,10\}.$$

d) Neste caso temos

$$\begin{aligned}\beta &= \mathcal{P}(\text{n\~ao rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}) \\&= \mathcal{P}(\bar{X} \leq 11,10 \mid \mu = 12) \\&= \mathcal{P}\left(\frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{9/20}} \leq \frac{11,10 - 12}{\sqrt{9/20}} \mid \mu = 12\right) \\&= \mathcal{P}(Z \leq -1,34) \\&= 1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,34) \\&= 1 - 0,90988 \\&\approx 0,09012.\end{aligned}$$

12. Primeiramente, observe que para a AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{50})$ temos $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 10^2)$ para todo $i = 1, \dots, 50$ e consequentemente

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{10^2}{50}\right).$$

a) Como $\bar{x} = 15,2$ segue que

$$z^* = \frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{50}}{10}(15,2 - 18) = -1,98$$

e portanto

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \leq z^*) = \mathcal{P}(Z \leq -1,98) \\ &= \mathcal{P}(Z > 1,98) = 1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,98) \\ &= 1 - 0,9761 = 0,0239.\end{aligned}$$

b) Análogo ao **item a)**.

c)

$$z^* = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} |\bar{X} - \mu_0| = \frac{\sqrt{50}}{10} |15,2 - 18| = 1,98$$

e portanto

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(|Z| > z^*) = 2\mathcal{P}(Z > 1,98) \\ &= 2(1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,98)) = 2(1 - 0,9761) \\ &= 0,0478.\end{aligned}$$

d)

$$z^* = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{50}}{10} (15,2 - 17) = -1,27$$

e portanto

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \leq z^*) = \mathcal{P}(Z \leq -1,27) \\ &= \mathcal{P}(Z > 1,27) = 1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,27) \\ &= 1 - 0,8979 = 0,1020.\end{aligned}$$

13. Primeiramente, observe que para a AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ temos $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 6^2)$ para todo $i = 1, \dots, 25$ e consequentemente

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{6^2}{25}\right).$$

Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 13 \text{ versus } H_a : \mu = 8$$

e como $\bar{x} = 9,8$ temos

$$z^* = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{25}}{6} (9,8 - 13) = -2,67.$$

Portanto

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \leq z^*) = \mathcal{P}(Z \leq -2,67) \\ &= \mathcal{P}(Z > 2,67) = 1 - \mathcal{P}(Z \leq 2,67) \\ &= 1 - 0,9962 = 0,0038.\end{aligned}$$

Como o p-valor é muito pequeno, decidimos pela rejeição de H_0 .

14. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{16})$ onde $X_i \sim \mathcal{N}(\mu; 1, 2^2)$ para todo $i = 1, \dots, 16$ e estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu \geq 7,6 \text{ versus } H_a : \mu < 7,6.$$

- a) Como $\alpha = 0,05$ e $\bar{x} = 7,2$ temos

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{16}}{1,2}(7,2 - 7,6) = -1,33 > -1,64 = -z_\alpha$$

e decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

- b) Aproveitando o cálculo realizado no **item a)** nós temos que $z^* = -1,33$. Segue que

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \leq z^*) = \mathcal{P}(Z \leq -1,33) \\ &= \mathcal{P}(Z > 1,33) = 1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,33) \\ &= 1 - 0,9082 = 0,0918.\end{aligned}$$

Isso significa que a hipótese não seria rejeitada até um nível de significância de 9,18% que, sendo um valor mediano, indica a não rejeição de H_0 .

15. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_7)$ distribuída normalmente e a partir dos dados temos $\bar{x} = 79,29$ e $s = 5,31$.

- a) Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 82 \text{ versus } H_a : \mu \neq 82.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,05$ temos

$$T_6 = \frac{\sqrt{7}}{5,31}|79,29 - 82| = 1,3503 < t_{0,025; 6} = 2,4469.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

- b) Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 82 \text{ versus } H_a : \mu = 80.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,02$ temos

$$T_6 = \frac{\sqrt{7}}{5,31}(79,29 - 82) = -1,3503 > -t_{0,02; 6} = -2,6122.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

16. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{10})$ distribuída normalmente, $\bar{x} = 5,5$ e $s = 2$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 6 \text{ versus } H_a : \mu < 6.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,05$ temos

$$T_9 = \frac{\sqrt{10}}{2}(5,5 - 6) = -0,7905 > -t_{0,05; 9} = -1,8331.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

17. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{25})$, $\bar{x} = 31,5$ e $s = 3$.
Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu \leq 30 \text{ versus } H_a : \mu > 30.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,05$ temos

$$T_{24} = \frac{\sqrt{25}}{3}(31,5 - 30) = 2,5 > t_{0,05 ; 24} = 1,7104.$$

Decidimos assim pela rejeição de H_0 .

18. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{18})$ e a partir dos dados temos $\bar{x} = 237,06$ e $s = 11,28$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu \geq 240 \text{ versus } H_a : \mu < 240.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,05$ temos

$$T_{17} = \frac{\sqrt{18}}{11,28}(237,06 - 240) = -1,1058 > -t_{0,05 ; 17} = -1,7396.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 , ou seja, os dados indicam que as especificações estão sendo atendidas.

19. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{15})$ distribuída normalmente, $\bar{x} = 2,7$ e $s = 1,4$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 2 \text{ versus } H_a : \mu = 3.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,01$ temos

$$T_{14} = \frac{\sqrt{15}}{1,4}(2,7 - 2) = 1,9364 < t_{0,01 ; 14} = 2,6245.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

20. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{10})$ e a partir dos dados temos $\bar{x} = 75,7$ e $s = 8,64$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 80 \text{ versus } H_a : \mu < 80.$$

Como a variância é desconhecida e $\alpha = 0,05$ temos

$$T_9 = \frac{\sqrt{10}}{8,64}(75,7 - 80) = -1,5738 > t_{0,05 ; 9} = -1,8331.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

21. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{12})$ distribuída normalmente, $\bar{x} = 21,7$ e $s = 5,5$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu = 18 \text{ versus } H_a : \mu > 18.$$

Como a variância é desconhecida temos

$$t^* = \frac{\sqrt{n}}{S}(\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{12}}{5,5}(21,7 - 18) = 2,3304.$$

Desse modo

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(T_{11} > t^*) = \mathcal{P}(T_{11} > 2,3304) \\ &= 1 - \mathcal{P}(T_{11} \leq 2,3304) \\ &\simeq 1 - 0,98 = 0,02.\end{aligned}$$

Como 2% é um nível descritivo baixo, decidimos pela rejeição de H_0 .

22. Do enunciado temos uma AAS $\tilde{X} = (X_1, \dots, X_{12})$ distribuída normalmente e a partir dos dados temos $\bar{x} = 2493,17$ e $s = 34,45$. Estamos interessados em testar

$$H_0 : \mu \geq 2500 \text{ versus } H_a : \mu < 2500.$$

Como a variância é desconhecida temos

$$t^* = \frac{\sqrt{n}}{S}(\bar{X} - \mu_0) = \frac{\sqrt{12}}{34,45}(2493,17 - 2500) = -0,6868.$$

Desse modo

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(T_{11} \leq t^*) = \mathcal{P}(T_{11} \leq -0,6868) \\ &= \mathcal{P}(T_{11} > 0,6868) = 1 - \mathcal{P}(T_{11} \leq 0,6868) \\ &\simeq 1 - 0,75 = 0,25.\end{aligned}$$

Como 25% é um nível descritivo alto, decidimos pela não rejeição de H_0 .

23. Estamos interessados em testar

$$H_0 : p = 0,9 \text{ versus } H_a : p \neq 0,9.$$

À partir do dados encontramos $\hat{p} = \frac{175}{200}$ e como $\alpha = 0,1$ temos

$$Z = \frac{|\frac{175}{200} - 0,9|}{\sqrt{\frac{0,9 \times 0,1}{200}}} = 1,18 < z_{0,05} = 1,64.$$

Decidimos assim pela não rejeição de H_0 .

Para o cálculo do p-valor basta notar que $z^* = 1,18$ e então

$$\begin{aligned}\alpha^* &= 2(1 - \mathcal{P}(Z \leq z^*)) \\ &= 2(1 - \mathcal{P}(Z \leq 1,18)) \\ &\simeq 2(1 - 0,88100) \\ &= 0,238\end{aligned}$$

Como o p-valor é relativamente alto, temos fortes indícios à favor da afirmação do fabricante.

24. Estamos interessados em testar

$$H_0 : p = 0,6 \text{ versus } H_a : p < 0,6.$$

À partir do dados encontramos $\hat{p} = \frac{104}{200}$ e como $\alpha = 0,05$ temos

$$Z = \frac{\frac{104}{200} - 0,6}{\sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{200}}} = -2,31 < -z_{0,05} = -1,64.$$

Decidimos assim pela rejeição de H_0 .

Para o cálculo do p-valor basta notar que $z^* = -2,31$ e então

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \leq z^*) \\ &= \mathcal{P}(Z \leq -2,31) \\ &= 1 - \mathcal{P}(Z \leq 2,31) \\ &\simeq 0,01044\end{aligned}$$

Como o p-valor é baixo, temos fortes indícios contra a afirmação a emissora.

25. Estamos interessados em testar

$$H_0 : p = 0,52 \text{ versus } H_a : p > 0,52.$$

À partir do dados encontramos $\hat{p} = \frac{717}{1250}$ e

$$z^* = \frac{\frac{717}{1250} - 0,52}{\sqrt{\frac{0,52 \times 0,48}{1250}}} = 3,79.$$

Segue que

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \mathcal{P}(Z \geq z^*) \\ &= \mathcal{P}(Z \geq 3,79) \\ &= 1 - \mathcal{P}(Z \leq 3,79) \\ &\simeq 0,00008\end{aligned}$$

Como o p-valor é muito baixo, temos fortes indícios contra a hipótese nula e concluímos que houve um aumento significativo da popularidade do governante.